

TEMA 1

¿Cuál fue uno de los principales inventos de la Primera Revolución Industrial?

- A. Internet.
- B. La televisión.
- C. La máquina de vapor.**
- D. La energía eléctrica.

En el contexto de la Industria 4.0, ¿qué tecnología es comúnmente utilizada para almacenar grandes volúmenes de datos?

- A. Disquetes.
- B. Cintas magnéticas.
- C. Almacenamiento en la nube.**
- D. CD-ROM.

¿Qué diferencia principal hay entre IT y OT?

- A. IT se basa en producción y OT en análisis.
- B. OT es digital y IT es mecánica.
- C. IT gestiona datos y OT controla procesos físicos.**
- D. No hay diferencia entre ambos.

¿Qué aporta la digitalización en cuanto a la gestión del riesgo?

- A. Aumenta la incertidumbre.
- B. Mejora la identificación y gestión temprana de problemas.**
- C. Reduce el análisis de datos disponibles.
- D. Obliga a tomar decisiones más lentas.

¿Cuál fue un avance destacado de la Tercera Revolución Industrial?

- A. Desarrollo del motor de combustión.
- B. Uso del telégrafo.
- C. Aparición de ordenadores y energías renovables.**
- D. Implementación del vapor.

¿Qué cambio supuso la Segunda Revolución Industrial?

- A. Introducción del *big data*.
- B. Uso de la robótica colaborativa.
- C. Uso de nuevas fuentes de energía como electricidad y gas.**
- D. Digitalización de procesos.

¿Qué objetivo tiene la economía circular en la Industria 5.0?

- A. Sustituir personas por máquinas.
- B. Reutilizar recursos y reducir residuos.**
- C. Eliminar toda innovación tecnológica.
- D. Crear productos únicos sin replicabilidad.

¿Qué término se refiere a la tecnología que permite que sistemas físicos y digitales interactúen?

- A. Internet.
- B. Sistema ciberfísico.**
- C. Red social.
- D. Almacenamiento en la nube.

¿Qué aspecto representa una tendencia hacia la Quinta Revolución Industrial?

- A. Exclusión del trabajador humano.
- B. Menor personalización del producto.
- C. Industria centrada en las personas y sostenibilidad.**
- D. Mayor contaminación.

¿Qué representa el concepto de *smart factory*?

- A. Una fábrica con empleados altamente capacitados.
- B. Una fábrica automatizada e interconectada que se adapta dinámicamente a las necesidades.**
- C. Un centro logístico.
- D. Una oficina inteligente.

TEMA 2

¿Qué elemento caracteriza a la informática en la nube?

- A. Los servicios se acceden remotamente desde cualquier dispositivo.**
- B. Los datos se almacenan en servidores físicos locales.
- C. No necesita conexión a Internet.
- D. Solo funciona en red local.

¿Qué función tiene la informática en la nube en una empresa digitalizada?

- A. Controlar robots.
- B. Diseñar piezas industriales.
- C. Gestionar manualmente el mantenimiento.
- D. Procesar y almacenar datos de forma remota.**

¿Cuál es una función típica de la IA en la empresa?

- A. Pintar objetos automáticamente.
- B. Comprimir archivos grandes.
- C. Automatizar decisiones y predecir comportamientos.**
- D. Conectar sensores por cable.

¿Cuál de estas es una función de la ciberseguridad en entornos digitales?

- A. Crear prototipos.
- B. Simular movimientos físicos.
- C. Proteger sistemas IT y OT de accesos no autorizados.**
- D. Aumentar el rendimiento de impresoras.

¿Qué ventaja aporta la informática difusa (*fog computing*)?

- A. Evita el uso de sensores.
- B. Elimina la necesidad de conexión.
- C. Procesa datos en el propio dispositivo o cerca del origen.**
- D. Reduce el rendimiento de la nube.

¿Qué ventaja aporta la robótica colaborativa frente a la robótica tradicional?

- A. Mayor consumo energético.
- B. Mayor aislamiento de los operarios.
- C. Interacción segura y directa con humanos.**
- D. Funcionamiento solo en grandes empresas.

¿Qué objetivo tiene el uso de *blockchain* en la cadena de suministro?

- A. Aumentar el tamaño de los paquetes.
- B. Garantizar la trazabilidad segura e inmutable.**
- C. Controlar manualmente los envíos.
- D. Conectar sensores de temperatura.

¿Qué permite la tecnología háptica en un entorno de realidad virtual?

- A. Escuchar sonidos tridimensionales.
- B. Ver imágenes más nítidas.
- C. Sentir texturas y movimientos físicos simulados.**
- D. Aumentar la velocidad de conexión.

¿Qué tecnología combina datos físicos y digitales para crear entornos inmersivos interactivos?

- A. Robótica industrial.
- B. *Big data*.
- C. Realidad aumentada.**
- D. Informática en la nube.

¿Qué tecnología se utiliza para recrear sensaciones táctiles en entornos digitales?

- A. *Blockchain*.
- B. Háptica.**
- C. Ciberseguridad.
- D. Inteligencia artificial (IA).

TEMA 3

¿Qué tipo de nube combina servicios públicos y privados?

- A. Pública.
- B. Privada.
- C. Híbrida.**
- D. Comunitaria.

¿Cuál de estas no es una ventaja del *cloud*?

- A. Acceso remoto.
- B. Reducción de costes.
- C. Escalabilidad.
- D. Inversión fija obligatoria.**

¿Qué permite la escalabilidad del cloud?

- A. Ajustar recursos según demanda.**
- B. Reducir usuarios.
- C. Aumentar personal.
- D. Desactivar servicios fijos.

¿Cuál de estas características define al *cloud*?

- A. Autoservicio bajo demanda.**
- B. Licencia perpetua.
- C. Acceso solo local.
- D. Configuración fija.

¿Qué es el *cloud computing*?

- A. Un disco duro externo.
- B. Un sistema operativo local.
- C. Un modelo de prestación de servicios digitales por red.**
- D. Un antivirus para redes.

¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?

- A. La nube se adapta a empresas de cualquier tamaño.
- B. Los datos en la nube no necesitan seguridad.**
- C. Puede usarse desde dispositivos móviles.
- D. Permite colaboración en tiempo real.

¿Qué característica mejora la productividad con *cloud computing*?

- A. Almacenamiento limitado.
- B. Trabajo colaborativo en tiempo real.**
- C. Revisión manual de documentos.
- D. Necesidad de compartir archivos por USB.

¿Qué expresión define la alta disponibilidad en la nube?

- A. Acceso solo en horas de oficina.
- B. Necesidad de instalar en local.
- C. Disponibilidad 24/7 desde cualquier lugar.**
- D. Dependencia de disco duro físico.

¿Qué rol cumple el *edge computing* respecto al *cloud*?

- A. Sustituye al *cloud*.
- B. Centraliza todo el procesamiento.
- C. Acerca el procesamiento al lugar de uso.**
- D. Bloquea el acceso remoto.

¿Cuál de estos riesgos es frecuente en entornos *cloud* mal gestionados?

- A. Falta de copias de seguridad.**
- B. Pérdida de electricidad.
- C. Sobrecarga de papel.
- D. Lentitud del sistema operativo.

TEMA 4

¿Qué principio guía el desarrollo de una IA confiable en Europa?

- A. Rentabilidad.
- B. Respeto a los derechos fundamentales.**
- C. Automatización total.
- D. Minimización de costes.

¿Qué herramienta permite descubrir patrones ocultos en grandes volúmenes de información para apoyar la toma de decisiones?

- A. *Big data*.
- B. Ciberseguridad.
- C. Minería de datos.**
- D. *Blockchain*.

¿Qué debe cumplir un modelo de IA generativa como ChatGPT según la normativa de la UE?

- A. No usar datos.
- B. Evitar cualquier tipo de respuesta.
- C. Revelar que el contenido fue generado por IA.**
- D. Operar sin intervención humana.

¿Qué avance marcó el inicio del uso comercial del reconocimiento de voz?

- A. Deep Blue gana al ajedrez.
- B. Google lanza una aplicación de voz en 2008.**
- C. Primer chatbot.
- D. Traducción automática.

¿Quién propuso el test de Turing como criterio para determinar si una máquina piensa?

- A. Descartes.
- B. Alan Turing.**
- C. Marvin Minsky.
- D. John McCarthy.

¿Qué tipo de inteligencia artificial (IA) está diseñada para realizar tareas específicas como responder preguntas o clasificar correos electrónicos?

- A. IA general.
- B. IA simbólica.
- C. IA débil.**
- D. IA fuerte.

¿Cuál es un sistema considerado de riesgo inaceptable, según la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea?

- A. Sistemas de puntuación social.**
- B. Predicción del clima.
- C. Recomendación de productos.
- D. Traducción automática.

¿Cuál de los siguientes sectores utiliza IA para análisis de imágenes médicas?

- A. Agricultura.
- B. Industria manufacturera.
- C. Sanidad.**
- D. Hostelería.

¿Qué exige la normativa europea para los sistemas de IA considerados de alto riesgo?

- A. Libertad total de uso.
- B. Registro opcional.
- C. Solo supervisión automática.
- D. Evaluación continua y registro en la base de datos.**

¿Qué tecnología de IA se utiliza para ajustar la producción en función de la demanda real en la industria?

- A. *Blockchain*.
- B. Drones.
- C. Producción basada en demanda con sensores e IA.**
- D. Redes sociales.

TEMA 5

¿Cuál de estas amenazas afecta a la seguridad de los datos?

- A. Incremento de ventas.
- B. Malware y ransomware.**
- C. Crecimiento de personal.
- D. Uso de emails corporativos.

¿Qué herramienta ayuda a visualizar patrones y datos en gráficos?

- A. Antivirus.
- B. Cortafuegos.
- C. Power BI.**
- D. Cifrado de datos.

¿Qué objetivo busca la personalización en las empresas?

- A. Crear un solo producto para todos.
- B. Igualar los precios para todos los clientes.
- C. Ofrecer productos ajustados a cada cliente.**
- D. Reducir la cantidad de productos.

¿Qué característica del *big data* está relacionada con la precisión y veracidad de los datos?

- A. Velocidad.
- B. Visualización.
- C. Veracidad.**
- D. Variedad.

¿Cuál de estos no es un objetivo de la ciencia de datos en las empresas?

- A. Detección de fraudes.
- B. Pintura artística.**
- C. Optimización de procesos.
- D. Mejora de la experiencia del cliente.

¿Qué perfil se encarga de crear la infraestructura de datos en las empresas?

- A. Director financiero.
- B. Jefe de ventas.
- C. Ingeniero de datos.**
- D. Experto en redes sociales.

¿Qué se busca garantizar con la confidencialidad en la seguridad de datos?

- A. Que los datos sean verificados.
- B. Que estén en la nube.
- C. Que solo los autorizados accedan.**
- D. Que se borren rápidamente.

¿Qué método de análisis se basa en aprender de ejemplos etiquetados?

- A. Aprendizaje no supervisado.
- B. Algoritmos de clusterización.
- C. Aprendizaje supervisado.**
- D. Redes sociales.

A. Mejora de la visualización.

B. Accesos no autorizados a datos confidenciales.

- C. Mayor flexibilidad.
- D. Mayor velocidad de conexión.

¿Cuál de estas no forma parte de las siete V del *big data*?

- A. Volumen.
- B. Velocidad.
- C. Variedad.
- D. Valoración personal.**

EXAMEN 1T

¿Qué permiten las tecnologías habilitadoras digitales (THD)?

- A. Reemplazar al profesorado.
- B. Transformar procesos productivos.**
- C. Eliminar la industria.
- D. Reducir salarios.

¿Cuál de las siguientes es una THD?

- A. Fotocopiadora.
- B. Impresora láser.
- C. Inteligencia artificial.**
- D. Bolígrafo digital.

¿Qué organización definió el modelo cloud ampliamente citado?

- A. IEEE.
- B. MIT.
- C. NIST.**
- D. Apple.

¿Qué característica define a la nube pública?

- A. Uso exclusivo de una organización.
- B. Infraestructura compartida.**
- C. Solo disponible en Europa.
- D. No escalable.

¿Qué permite el big data?

- A. Almacenar información de manera analógica
- B. Procesar grandes volúmenes de datos**
- C. Imprimir datos en papel
- D. Reducir la conectividad

¿Cuál es una ventaja económica del cloud?

- A. Mayor coste en hardware.
- B. Mayor gasto en licencias.
- C. Pago por uso.**
- D. Necesidad de centros de datos propios.

¿Qué es un gemelo digital?

- A. Un robot físico.
- B. Una copia en papel.
- C. Una réplica virtual de un objeto real.**
- D. Una impresora 3D.

¿Qué permite la red 5G?

- A. Mayor latencia.
- B. Baja velocidad.
- C. Conectividad lenta.
- D. Alta velocidad y baja latencia.**

¿Cuál es una característica del modelo cloud?

- A. Acceso bajo demanda desde cualquier lugar.**
- B. Acceso limitado solo desde la empresa.
- C. Solo funciona con conexión 5G.
- D. Solo disponible en papel.

¿Qué es la informática en la nube?

- A. El uso de papel digital.
- B. La creación de robots físicos.
- C. El acceso remoto a datos y aplicaciones por Internet.**
- D. Un sistema de energía renovable.

¿Cuál de estas tecnologías se considera parte de las realidades inmersivas?

- A. Bluetooth.
- B. Realidad virtual.**
- C. Nube híbrida.
- D. USB-C.

¿Cuál de las siguientes opciones es una ventaja del cloud para las pymes?

- A. Altos costes iniciales
- B. Dependencia de servidores locales
- C. Acceso a tecnologías avanzadas sin gran inversión**
- D. Falta de escalabilidad

¿Qué implica la escalabilidad del cloud?

- A. Reducción del personal.
- B. Adaptación flexible del servicio según la demanda.**
- C. Cierre de servidores.
- D. Duplicación de documentos.

¿Cuál es una buena práctica en ciberseguridad cloud?

- A. Compartir contraseñas.
- B. Usar 2FA (doble autenticación).**
- C. Hacer copias físicas diarias.
- D. Conectar desde redes abiertas.

¿Qué permite la robótica colaborativa?

- A. Controlar ordenadores a distancia.
- B. Simular datos.
- C. Colaborar de forma segura entre humanos y robots.**
- D. Enseñar idiomas.

¿Qué define a una nube híbrida?

- A. Combina nube privada y pública.**
- B. Es exclusivamente pública.
- C. Solo sirve para correo.
- D. Es parte de una red cerrada.

¿Qué permite el uso del cloud computing en educación?

- A. Desconectar las aulas.
- B. Limitar el acceso al contenido.
- C. Compartir materiales y acceder desde cualquier dispositivo.**
- D. Evitar el uso de Internet.

¿Qué permite el procesamiento masivo de datos?

- A. Imprimir informes físicos rápidamente.
- B. Analizar grandes cantidades de información en tiempo real.**
- C. Eliminar datos antiguos.
- D. Desconectar sistemas.

¿Qué característica es clave en las realidades inmersivas?

- A. Imágenes impresas.
- B. Documentación en papel.
- C. Impresoras 3D.
- D. Simulación digital del entorno.**

¿Qué tecnología mejora la toma de decisiones mediante datos?

- A. Inteligencia artificial.**
- B. Cableado estructurado.
- C. Sensor de humedad.
- D. Fotocopiadora.

¿Qué sector puede beneficiarse de la IA para diagnósticos médicos?

- A. Logística.
- B. Educación.
- C. Sanidad.**
- D. Turismo.

¿Cuál es una ventaja del cloud en sostenibilidad?

- A. Mayor consumo energético.
- B. Centros de datos poco eficientes.
- C. Uso más eficiente de recursos compartidos.**
- D. Necesidad de papel.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja una ventaja estratégica del uso de cloud computing en empresas?

- A. Facilita la transformación y escalabilidad del modelo de negocio.**
- B. Permite mantener estructuras tradicionales sin cambios.
- C. Reduce el contacto digital con el cliente.
- D. Elimina la necesidad de planificación a largo plazo.

¿Qué papel desempeñan los gemelos digitales en la toma de decisiones industriales?

- A. Son modelos artísticos 3D.
- B. Simulan procesos para optimizar decisiones sin riesgo físico.**
- C. Sustituyen los recursos humanos.
- D. Se usan solo en videojuegos.

¿Cuál es una diferencia clave entre el edge computing y el cloud computing tradicional?

- A. El edge procesa los datos en servidores centrales.
- B. El cloud tiene menor latencia.
- C. El edge reduce la latencia al acercar el procesamiento al origen del dato.**
- D. Ambos funcionan sin Internet.

EXAMEN 2T

¿Qué es la IA simbólica?

- A. Una técnica de minería de datos.
- B. Un modelo biológico de redes neuronales.
- C. Un enfoque que usa reglas lógicas para resolver problemas.**
- D. Una técnica para procesar imágenes médicas.

¿Qué tipo de IA (inteligencia artificial) busca imitar la mente humana en su totalidad?

- A. IA subsimbólica.
- B. IA fuerte.**
- C. IA débil.
- D. IA de lenguaje natural.

¿Qué son las siete V del *big data*?

- A. Valores, volumen, velocidad, variedad, veracidad, visualización y valor.
- B. Valores, volumen, veracidad, variedad, victoria, vivacidad y verificación.
- C. Volumen, velocidad, variedad, veracidad, viabilidad, visualización y valor.**
- D. Volumen, velocidad, vulnerabilidad, veracidad, virtualidad, variedad y valor.

¿Cuál de estos no es un método de aprendizaje en IA?

- A. Aprendizaje supervisado.
- B. Aprendizaje no supervisado.
- C. Aprendizaje por refuerzo.
- D. Aprendizaje estancado.**

¿Qué principio de seguridad busca que los datos permanezcan exactos y sin alteraciones?

- A. Confidencialidad.
- B. Integridad.**
- C. Disponibilidad.
- D. Ninguna de las anteriores.

¿Qué técnica de IA utiliza múltiples capas de redes neuronales?

- A. Aprendizaje supervisado.
- B. Algoritmos básicos de IA.
- C. Deep learning.**
- D. Algoritmos de segmentación manual.

¿Qué principio busca que solo usuarios autorizados accedan a la información?

- A. Confidencialidad.**
- B. Integridad.
- C. Disponibilidad.
- D. Visualización.

¿Qué campo de la IA se ocupa de procesar el lenguaje humano?

- A. Análisis de imágenes.
- B. Control de calidad en fábricas.
- C. Procesamiento de lenguaje natural (PLN).**
- D. Mantenimiento predictivo.

¿Qué objetivo tiene la personalización en las empresas?

- A. Igualar las ofertas para todos.
- B. Reducir la variedad de productos.
- C. Adaptar los productos y servicios a cada cliente.**
- D. Eliminar la segmentación.

¿Qué representa la veracidad en *big data*?

- A. La rapidez con la que llegan los datos.
- B. El tamaño del conjunto de datos.
- C. La calidad y fiabilidad de los datos.**
- D. La forma gráfica de representar los datos.

¿Qué medida ayuda a proteger datos frente a accesos no autorizados?

- A. Compartir las contraseñas.
- B. Eliminar los *backups*.
- C. Autenticación multifactor.**
- D. Guardar los datos sin protección.

¿Qué recurso ayuda a representar patrones complejos y dinámicos?

- A. Reglas de papel.
- B. Redes manuales de contactos.
- C. Visualización de datos.**
- D. Libros de texto en papel.

¿Qué aspecto mide la velocidad en *big data*?

- A. Cuánto dinero se gana.
- B. Qué tanto se varía el tipo de dato.
- C. Cuán rápido se generan y procesan los datos.**
- D. Cuántas personas los ven.

¿Qué tipo de aprendizaje utiliza datos sin etiquetas?

- A. Supervisado.
- B. Supervisado reforzado.
- C. No supervisado.**
- D. Ninguno.

¿Qué técnica detecta patrones extraños en datos financieros?

- A. Pintura de gráficos.
- B. Marketing digital.
- C. Análisis de fraude y riesgo.**
- D. Elaboración de *flyers*.

¿Qué significa visualización de datos?

- A. Representar gráficamente patrones y tendencias.**
- B. Compartir datos en redes sociales.
- C. Cambiar datos manualmente.
- D. Crear música a partir de datos.

¿Qué tipo de IA incluye asistentes virtuales como Alexa o Siri?

- A. IA simbólica básica.
- B. Árboles de decisión manuales.
- C. Deep learning.**
- D. Ninguna de las anteriores.

¿Qué principio de seguridad garantiza que los datos estén disponibles cuando se necesiten?

- A. Confidencialidad.
- B. Integridad.
- C. Disponibilidad.**
- D. Visualización.

¿Qué tecnología permite gestionar grandes volúmenes de datos a través de clústeres distribuidos?

- A. Word y PowerPoint.
- B. Procesadores de texto.
- C. Hadoop.**
- D. Hojas de cálculo básicas.

¿Qué riesgo puede tener el uso inadecuado de datos?

- A. Mejora continua garantizada.
- B. Mayor creatividad sin límites.
- C. Vulneración de la privacidad y normativas legales.**
- D. Aumento automático de beneficios.

¿Qué significa que la IA sea fuerte?

- A. Simula la mente humana completa.**
- B. No requiere entrenamiento de datos.
- C. Solo realiza cálculos simples.
- D. Funciona sin datos.

¿Qué técnica usa datos etiquetados para entrenar modelos?

- A. No supervisado.
- B. Supervisado.**
- C. Aprendizaje difuso.
- D. Aleatorio.

¿Qué es un árbol de decisión en IA?

- A. Una lista de tareas.
- B. Una red social para empresas.
- C. Un diagrama con reglas lógicas de decisión.**
- D. Una hoja de cálculo básica.

¿Qué permite la analítica avanzada?

- A. Decorar las oficinas.
- B. Tomar decisiones basadas en datos reales.**
- C. Reemplazar todos los empleados.
- D. Hacer copias de seguridad únicamente.

¿Qué es el *deep learning*?

- A. Aprender solo manualmente.
- B. Solo usar gráficos.
- C. Aprender a partir de grandes cantidades de datos y redes neuronales profundas.**
- D. Revisión de correo electrónico.